



CONSULTING

Altman · Merton · Beneish · Schilit

Asignatura 2.2

Riesgo de Insolvencia, Calidad de las Ganancias y Detección de Manipulación Contable

Estimar el riesgo de insolvencia de una empresa sin calificación mediante modelos contables y estructurales, evaluar la calidad de las ganancias, detectar indicios de manipulación y construir una calificación sintética.

DIAGNÓSTICA

36 h · 14 teóricas / 22 prácticas

Cuatrimestre 2

Correlativa: 1.1 · Segundo cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Estimar el riesgo de insolvencia mediante modelos contables (Altman) y estructurales (Merton).
- Evaluar la calidad de las ganancias y detectar indicios de manipulación (Beneish).
- Construir una calificación crediticia sintética y traducirla a diferencial de tasa.
- Comunicar un juicio sobre riesgo de crédito con la prudencia que exige su gravedad.

01 Altman: el modelo contable de insolvencia

El puntaje Z de Altman combina cinco (o cuatro) razones en un único indicador de distancia a la quiebra. Para la empresa que no cotiza de un mercado emergente, la versión correcta es la Z''.

ALTMAN Z'' PARA MERCADOS EMERGENTES

$$Z'' = 6,56 \cdot X1 + 3,26 \cdot X2 + 6,72 \cdot X3 + 1,05 \cdot X4$$

X1 = Capital de trabajo/Activo · X2 = Utilidades retenidas/Activo · X3 = EBIT/Activo · X4 = Valor libro del patrimonio/
Pasivo total

SIN X5 (rotación de activos = Ventas/Activo), porque el criterio sectorial la distorsiona en la empresa que no cotiza.

Zonas de la Z''

Zona	Rango	Lectura
Segura	$Z'' > 2,60$	Bajo riesgo de insolvencia
Gris	$1,10 - 2,60$	Zona de incertidumbre; vigilar
Peligro	$Z'' < 1,10$	Alta probabilidad de dificultades

Existen modelos alternativos (Ohlson, Zmijewski, Springate) con distinta especificación. Ninguno es infalible: la Z es una **señal de alerta cuantitativa**, no una sentencia, y debe leerse junto con el flujo de caja y el modelo estructural.

02 Merton: el modelo estructural

Un enfoque distinto: el patrimonio como una opción de compra sobre los activos de la empresa.

En el modelo de Merton (1974), los accionistas tienen una **opción de compra** sobre los activos con precio de ejercicio igual a la deuda: si al vencimiento los activos valen más que la deuda, ejercen (pagan y se quedan la empresa); si no, no ejercen (default). De ahí se derivan la **distancia al incumplimiento** y la **probabilidad de default**.

DISTANCIA AL INCUMPLIMIENTO Y PD

$$DD = [\ln(V_A/D) + (\mu - \sigma_A^2/2) \cdot T] \div (\sigma_A \cdot \sqrt{T}) \rightarrow PD = N(-DD)$$

V_A = valor de los activos · D = deuda · σ_A = volatilidad de los activos · T = horizonte

En la empresa sin cotización, σ_A se estima desde la volatilidad de los resultados operativos, declarando el error que introduce.

ATENCIÓN Aplicar Merton a una empresa cerrada exige un salto: no hay precio de mercado del patrimonio ni volatilidad observable. Se aproxima, pero **hay que declarar el supuesto y su fragilidad**. Un modelo estructural con parámetros inventados da una falsa precisión peligrosa.

03 Calidad de las ganancias y Beneish

Un resultado puede ser técnicamente correcto y económicamente engañoso. El M-Score de Beneish busca las huellas de la manipulación.

La **calidad de las ganancias** se mide por la distancia entre el resultado contable y el flujo operativo: los **devengamientos** (accruals) totales y discrecionales. Una brecha persistente y creciente es la señal de alerta madre.

M-SCORE DE BENEISH (8 VARIABLES)

$$M = -4,84 + 0,920 \cdot DSRI + 0,528 \cdot GMI + 0,404 \cdot AQI + 0,892 \cdot SGI + 0,115 \cdot DEPI - 0,172 \cdot SGAI + 4,679 \cdot TATA - 0,327 \cdot LVGI$$

$DSRI$ días de venta en CxC · GMI margen bruto · AQI calidad de activos · SGI crecimiento de ventas · $DEPI$ depreciación · $SGAI$ gastos · $TATA$ devengamientos/activos · $LVGI$ apalancamiento

Umbral: $M > -1,78$ sugiere probable manipulación. $TATA$ (devengamientos) es la variable de mayor peso.

- Cuentas por cobrar desacopladas de las ventas ($DSRI$ alto).
- Capitalización agresiva de gastos y reconocimiento anticipado de ingresos.
- Cambios de criterio de valuación o de auditor sin explicación.

- Operaciones con partes relacionadas a precios fuera de mercado.

Las manipulaciones contables casi siempre dejan un rastro en la relación entre el resultado y el efectivo. El analista que sigue la caja es difícil de engañar.

— **Howard Schilit.** *Financial Shenanigans*

04 Calificación sintética y marco argentino

Sin una calificadora que ponga nota, el analista la construye a partir de la cobertura de intereses.

La **calificación crediticia sintética** parte de la **cobertura de intereses** (EBIT/Intereses): a cada rango le corresponde una calificación equivalente y un **diferencial de incumplimiento** (default spread) que se suma a la tasa libre de riesgo para estimar el costo de la deuda (Kd), insumo del WACC en la asignatura 3.1.

DEL RATING AL COSTO DE LA DEUDA

$$K_d = R_f + \text{default spread}(\text{rating sintético}) \cdot \text{rating} = f(\text{cobertura de intereses})$$

Es el puente entre el diagnóstico de riesgo y el costo del capital.

El **marco argentino** aporta su propia capa: la **clasificación de deudores del BCRA** (situación 1 a 5), la ley de concursos y quiebras, y las **sociedades de garantía recíproca** como mitigante del riesgo PyME. El juicio final se comunica con prudencia: un error en insolvencia tiene consecuencias graves.

05 Altman en profundidad: de la Z original a la Z'' emergente

El modelo de Altman tiene tres versiones, y usar la equivocada produce diagnósticos falsos. Entender la evolución es entender cuándo aplica cada una.

Las tres versiones del Z-Score

Versión	Para qué empresa	Diferencia clave
Z original (1968)	Cotizante, industrial	Usa valor de mercado del patrimonio y las cinco variables
Z'	Privada (no cotiza)	Reemplaza el valor de mercado por el valor libro

Versión	Para qué empresa	Diferencia clave
Z"	Emergente / no manufacturera	Elimina X5 (rotación) y reajusta los ponderadores

Para la empresa que no cotiza de un mercado emergente —el objeto del programa— la versión correcta es la Z": sin X5, porque la rotación de activos varía tanto por sector que distorsiona la comparación.

Las **zonas** de la Z" (segura > 2,60; gris 1,10–2,60; peligro < 1,10) no son fronteras mágicas: son rangos de probabilidad. Una empresa en zona gris no está condenada, pero merece vigilancia. Y ninguna Z, por buena que sea, reemplaza al análisis de la caja: es una **señal cuantitativa**, no una sentencia.

Existen modelos alternativos con distinta filosofía: **Ohlson** (logit, probabilístico), **Zmijewski** (probit, centrado en apalancamiento y liquidez) y **Springate**. El analista riguroso no se casa con uno: los contrasta y explica las divergencias.

06 Merton: el patrimonio como una opción

El modelo estructural de Merton mira la insolvencia desde un ángulo completamente distinto al de Altman, y su intuición es una de las más elegantes de las finanzas.

La idea de **Merton (1974)**: los accionistas de una empresa apalancada tienen, en el fondo, una **opción de compra** sobre los activos. Al vencimiento de la deuda, si los activos valen más que la deuda, "ejercen" (pagan la deuda y se quedan con la empresa); si valen menos, no ejercen (entregan la empresa a los acreedores: default). El patrimonio vale como una call, y de ahí se derivan la distancia al incumplimiento y la probabilidad de default.

DISTANCIA AL INCUMPLIMIENTO Y PD

$$DD = [\ln(V_A/D) + (\mu - \sigma_A^2/2) \cdot T] \div (\sigma_A \cdot \sqrt{T}) \rightarrow PD = N(-DD)$$

V_A = valor de los activos · D = deuda · σ_A = volatilidad de los activos · T = horizonte

Cuanto mayor la distancia al incumplimiento (DD), menor la probabilidad de default (PD).

ATENCIÓN El desafío al aplicar Merton a una empresa cerrada es real: no hay precio de mercado del patrimonio ni volatilidad observable. La σ de los activos se aproxima desde la volatilidad de los resultados operativos, y **hay que declarar ese supuesto y su fragilidad**. Un modelo estructural con parámetros inventados da una falsa precisión más peligrosa que no tener modelo.

Los modelos contables (como el Z) y los estructurales (como Merton) no compiten: se complementan. El primero mira el balance; el segundo, la dinámica del valor de los activos. Juntos dan una imagen más completa que cualquiera por separado.

— **Edward Altman.** *NYU Stern*

07 Beneish y la anatomía de la manipulación

El M-Score de Beneish no acusa: señala dónde mirar. Entender qué mide cada una de sus ocho variables es entender cómo se manipula un resultado.

El **M-Score** combina ocho índices que comparan el año actual con el anterior. Cada uno captura una vía típica de manipulación:

Las ocho variables del M-Score

Variable	Qué detecta
DSRI (días de venta en CxC)	Ingresos inflados o cobranza deteriorada
GMI (margen bruto)	Deterioro del margen → incentivo a manipular
AQI (calidad de activos)	Capitalización agresiva de gastos
SGI (crecimiento de ventas)	Presión por sostener el crecimiento
DEPI (depreciación)	Reducción de la depreciación para inflar resultado
SGAI (gastos SG&A)	Cambios anómalos en la estructura de gastos
TATA (devengamientos/activos)	La huella más fuerte (coef. 4,679)
LVGI (apalancamiento)	Cambios en la estructura de deuda

Umbral: $M > -1,78$ sugiere probable manipulación. TATA (los devengamientos totales sobre activos) es la variable de mayor peso: la manipulación casi siempre deja rastro en la brecha entre el resultado y la caja.

Las siete señales de alerta —cuentas por cobrar que crecen más que las ventas, capitalización agresiva, cambio de auditor, operaciones con partes relacionadas— rara vez aparecen solas. Cuando se juntan, el analista debe encender todas las alarmas.

— **Howard Schilit.** *Financial Shenanigans*

08 Calidad de las ganancias: la brecha entre resultado y caja

Antes de sospechar manipulación, el analista mide la calidad de las ganancias: cuánto del resultado es caja y cuánto es criterio contable.

Los **devengamientos (accruals)** son la diferencia entre el resultado contable y el flujo de caja operativo. Un resultado sostenido por devengamientos —ventas registradas pero no cobradas, gastos diferidos, ingresos reconocidos anticipadamente— es de menor calidad que uno respaldado por caja. La brecha, medida período a período, es el termómetro.

LA SEÑAL DE CALIDAD

$$\text{Devengamientos} = \text{Resultado contable} - \text{Flujo operativo}$$

Una brecha creciente y persistente es la señal de alerta madre: el resultado se aleja de la caja, y la caja no miente.

IDEA CLAVE La conexión con Beneish: la variable de mayor peso del M-Score es justamente TATA (devengamientos totales sobre activos). No es casualidad —la manipulación casi siempre deja su huella en esta brecha, porque inflar el resultado sin inflar la caja es lo que las maniobras contables permiten hacer—.

09 Comunicar un juicio de riesgo: el protocolo de la prudencia

Un diagnóstico de insolvencia o de manipulación tiene consecuencias graves. Cómo se comunica es tan importante como el análisis mismo.

- **Distinguir señal de sentencia:** los modelos (Altman, Merton, Beneish) señalan riesgo, no lo prueban. La comunicación refleja esa incertidumbre —"hay indicios que ameritan investigar", no "la empresa va a quebrar"—.
- **Contrastar múltiples modelos:** un juicio robusto se apoya en la convergencia de varios enfoques, no en uno solo. Las divergencias se explican, no se ocultan.
- **Documentar los supuestos:** especialmente los frágiles (la σ de Merton en una empresa cerrada), para que el lector calibre la confianza.
- **Cuidar el daño reputacional:** un falso positivo de manipulación puede destruir a una empresa honesta. La prudencia no es debilidad: es responsabilidad profesional.

Un modelo de predicción de quiebra es una herramienta de clasificación, no un veredicto. Quien lo usa como sentencia definitiva, sin el juicio y la prudencia que exige la gravedad del tema, traiciona el propósito para el que fue creado.

— **Edward Altman**. *NYU Stern*

10 Merton en profundidad: la derivación completa

El modelo estructural merece un tratamiento detenido: es la idea más elegante del análisis de crédito y la más malinterpretada cuando se aplica sin entender sus supuestos.

Robert Merton (1974) hizo una observación que reorganizó el campo: **el patrimonio de una empresa apalancada es idéntico, en su estructura de pagos, a una opción de compra sobre sus activos**. Los accionistas tienen el derecho —no la obligación— de "recomprar" la empresa a los acreedores pagando la deuda al vencimiento. Si los activos valen más que la deuda, ejercen; si valen menos, no ejercen y entregan la empresa.

EL PAGO DEL ACCIONISTA AL VENCIMIENTO

$$\text{Patrimonio}_T = \max(V_A - D, 0)$$

V_A = valor de los activos al vencimiento · D = deuda a pagar

Es exactamente la función de pago de una opción de compra (call) con precio de ejercicio D sobre el subyacente V_A . De ahí que el patrimonio pueda valuarse con Black-Scholes.

La consecuencia práctica es notable: si el patrimonio es una call sobre los activos, entonces **la deuda es el activo menos esa call**, y el riesgo de crédito puede derivarse de la volatilidad de los activos. En lugar de mirar ratios contables del pasado (como hace Altman), el modelo mira la **dinámica del valor de mercado de los activos**.

De la intuición al número, paso a paso

1 1. Estimar el valor de los activos (V_A)

En una empresa cotizante se deduce del valor de mercado del patrimonio más la deuda. En una cerrada, se toma el valor económico de los activos del estado analítico (asignatura 1.1) o el valor de la firma del DCF (4.1).

2 2. Estimar la volatilidad de los activos (σ_A)

El paso más delicado. Cotizante: se deriva de la volatilidad del patrimonio. Cerrada: se estima desde la volatilidad histórica de los resultados operativos o del EBITDA — y se declara el error que introduce.

3. Definir el punto de incumplimiento (D)

No siempre es la deuda total. La práctica de mercado (enfoque KMV/Moody's) usa deuda de corto plazo más la mitad de la de largo plazo: es el umbral donde la empresa realmente deja de poder pagar.

4. Calcular la distancia al incumplimiento (DD)

Cuántos desvíos estándar separan al valor esperado de los activos del punto de incumplimiento. Es la medida de "colchón" expresada en unidades de riesgo.

5. Convertir a probabilidad (PD)

$PD = N(-DD)$, aplicando la normal estándar acumulada.

DISTANCIA AL INCUMPLIMIENTO Y PROBABILIDAD DE DEFAULT

$$DD = [\ln(V_A/D) + (\mu - \sigma_A^2/2) \cdot T] \div (\sigma_A \cdot \sqrt{T}) \rightarrow PD = N(-DD)$$

μ = deriva esperada del valor de los activos · T = horizonte (típicamente 1 año)

El numerador mide la distancia al umbral; el denominador la escala por el riesgo. Un DD de 3 significa que harían falta tres desvíos estándar adversos para caer en default.

IDEA CLAVE La lectura económica del DD es intuitiva: **cuánto colchón hay, medido en unidades de volatilidad**. Dos empresas con el mismo apalancamiento pueden tener DD muy distintos si una opera en un negocio estable y la otra en uno volátil. Eso es precisamente lo que los ratios contables no capturan y el modelo estructural sí.

ATENCIÓN Las tres limitaciones que hay que declarar siempre: **(1)** supone que el default solo puede ocurrir al vencimiento (los modelos de primer paso lo corrigen); **(2)** supone volatilidad constante y distribución lognormal de los activos, lo que subestima el riesgo de cola; **(3)** en la empresa cerrada, **σ_A no es observable** y toda la precisión aparente del modelo descansa sobre esa estimación. Un modelo estructural con σ inventada produce una falsa precisión más peligrosa que no tener modelo.

11 Beneish: las ocho variables, una por una

El M-Score no es una caja negra: cada variable captura una vía concreta de manipulación. Entenderlas es entender cómo se infla un resultado.

Messod Beneish (1999) construyó su modelo comparando empresas que fueron sancionadas por manipulación contra empresas comparables que no. El resultado son ocho índices, cada uno **una razón entre el año actual y el anterior**: si el índice es mayor a 1, la variable empeoró respecto del año previo.

Las ocho variables y qué detecta cada una

Variable	Qué compara	Señal de alerta
DSRI	Días de venta en cuentas por cobrar	>1: las CxC crecen más que las ventas → ingresos inflados o cobranza deteriorada
GMI	Margen bruto del año anterior sobre el actual	>1: el margen se deterioró → aumenta el incentivo a manipular
AQI	Proporción de activos no corrientes "blandos"	>1: más activos de calidad dudosa → posible capitalización agresiva de gastos
SGI	Crecimiento de las ventas	>1: crecimiento fuerte → presión por sostenerlo (no es manipulación en sí)
DEPI	Tasa de depreciación del año anterior sobre la actual	>1: se está depreciando más lento → resultado inflado
SGAI	Gastos de administración y ventas sobre ventas	>1: la estructura crece más que las ventas → deterioro
TATA	Devengamientos totales sobre activos	Alto: el resultado se aleja de la caja → la señal más fuerte
LVGI	Apalancamiento del año actual sobre el anterior	>1: más deuda → mayor presión sobre covenants

TATA lleva el coeficiente más alto (4,679) del modelo, y no es casualidad: la manipulación contable casi siempre deja su huella en la brecha entre el resultado devengado y el flujo de caja.

M-SCORE DE BENEISH (8 VARIABLES)

$$M = -4,84 + 0,920 \cdot DSRI + 0,528 \cdot GMI + 0,404 \cdot AQI + 0,892 \cdot SGI + 0,115 \cdot DEPI - 0,172 \cdot SGAI + 4,679 \cdot TATA - 0,327 \cdot LVGI$$

Umbral: $M > -1,78$ sugiere probabilidad elevada de manipulación

Nótese que SGAI y LVGI entran con signo NEGATIVO: en la muestra original, las manipuladoras mostraban menor crecimiento relativo de gastos y de apalancamiento.

ATENCIÓN Dos advertencias sobre el uso del M-Score. **Primera: no es una acusación.** Un M-Score alto indica que la empresa comparte características estadísticas con manipuladoras conocidas, no que haya manipulado. Es una señal para investigar más, no una conclusión. **Segunda: tiene falsos positivos.** Una empresa en crecimiento acelerado y legítimo puede activar varias variables a la vez (SGI alto, DSRI alto por vender más a crédito) sin ninguna irregularidad.

IDEA CLAVE El protocolo de comunicación que exige el programa: si el M-Score supera el umbral, **nunca se comunica como "la empresa manipula"**. Se comunica como *"el modelo detecta un patrón que amerita profundizar en estos tres puntos específicos"*, y se detallan las variables que dispararon la señal. La diferencia entre ambas formulaciones es la diferencia entre un análisis profesional y una imputación temeraria.

12 Calidad de las ganancias: el análisis completo

Antes de sospechar manipulación deliberada, el analista mide algo más básico y más útil: qué parte del resultado es caja y qué parte es criterio contable.

La **calidad de las ganancias** no es una cuestión moral sino informativa: mide **qué tan buen predictor es el resultado actual del resultado futuro**. Un resultado de alta calidad es recurrente, respaldado por caja y sostenible; uno de baja calidad depende de estimaciones discrecionales, partidas no recurrentes o devengamientos agresivos.

LAS TRES MEDIDAS CENTRALES

$$\text{Accruals} = \text{Resultado} - \text{Flujo operativo} \cdot \text{Ratio de conversión} = \text{FO} \div \text{Resultado} \cdot \text{Calidad} = \text{FO} \div \text{EBITDA}$$

FO = flujo de caja operativo

Un ratio de conversión persistentemente menor a 1 indica que el resultado no se está convirtiendo en efectivo. La palabra clave es PERSISTENTEMENTE: un año puntual puede explicarse; una tendencia, no.

Sloan (1996) documentó lo que se conoce como la **anomalía de los devengamientos**: las empresas con altos accruals (mucho resultado devengado y poca caja) tienden a mostrar **peor desempeño futuro** que las de bajos accruals. La razón es que los devengamientos revierten: lo que se adelantó contablemente hay que devolverlo después.

El protocolo de análisis de calidad de utilidades

1 Comparar resultado con flujo operativo

Varios ejercicios seguidos. La brecha y, sobre todo, su tendencia.

2 Descomponer los devengamientos

Separar los normales del crecimiento (más ventas exigen más CxC) de los discrecionales.

3 Revisar las partidas no recurrentes

Ventas de activos, resultados por tenencia, reversiones de provisiones: ¿cuánto del resultado es del negocio?

4 Auditar los cambios de criterio

Vida útil, método de costeo, política de provisiones. Cada cambio favorable al resultado merece explicación.

5 Buscar las señales rojas

CxC desacopladas de ventas, capitalización agresiva, reconocimiento anticipado, partes relacionadas, cambio de auditor.

La contabilidad de calidad es aquella que permite ver a través de los criterios de devengamiento hasta la generación de caja subyacente. El analista no busca el resultado más alto ni el más bajo: busca el que mejor predice el futuro.

— **Stephen Penman.** *Columbia — Financial Statement Analysis*

IDEA CLAVE La conexión con el resto del programa: la calidad de las ganancias es lo que valida (o invalida) el **NOPAT** que alimenta el ROIC y el EVA (asignatura 1.4), y el **EBITDA** que se negocia en una venta (módulo A.1). Un EBITDA de baja calidad hace que todo el árbol de valor descansa sobre arena — y en una operación de M&A, es exactamente lo que un due diligence competente va a encontrar.

Voces de referencia

El Z-Score nunca fue pensado como una bola de cristal, sino como una herramienta de clasificación que ordena a las empresas por su distancia a la dificultad financiera. Su valor está en la disciplina, no en la falsa precisión.

— **Edward Altman.** *NYU Stern* — creador del Z-Score

La manipulación deja huellas medibles en un puñado de razones; el modelo no acusa, señala dónde mirar con más cuidado.

— **Messod Beneish.** *Indiana University* — M-Score

Seguí el efectivo, cuestioná los cambios de criterio y desconfiá del crecimiento de cuentas por cobrar que no acompaña a las ventas.

— **Howard Schilit.** *Center for Financial Research and Analysis*

CASO PRÁCTICO

Riesgo de insolvencia y calidad de las ganancias

Maderas del Litoral S.A. — ¿es sólida o frágil?

El banco que analiza el pedido de crédito de Maderas del Litoral quiere una lectura independiente del riesgo. El consultor aplica los tres modelos: el Altman Z'' (contable), el Merton (estructural) y el Beneish (calidad de ganancias), y construye la calificación sintética.

El resultado tiene un matiz importante: por solvencia patrimonial la empresa luce sólida (Z'' en zona segura, PD de Merton baja), pero eso convive con la fragilidad de liquidez que aparecerá en la asignatura 4.3. Solvencia y liquidez no son lo mismo: una empresa puede ser solvente y aun así morir por falta de caja.

El encargo: calcular Z'' , M-Score y distancia al incumplimiento, derivar la calificación sintética y su costo de deuda, y emitir un juicio prudente.

Datos para Altman Z'' y Merton (miles de \$)

Concepto	Valor
Capital de trabajo	3.870
Utilidades retenidas	2.200
EBIT	3.850

Concepto	Valor
Activo total	13.500
Valor libro del patrimonio	5.270
Pasivo total	8.230
Valor de los activos (Merton)	13.500
Deuda (Merton)	6.500
Volatilidad de los activos σ	35%
Cobertura de intereses (EBIT/Int.)	3,35x

Consigna

1. ¿En qué zona cae el Altman Z'' de la empresa?
2. ¿Cuál es el M-Score de Beneish y sugiere manipulación?
3. ¿Cuál es la distancia al incumplimiento y la probabilidad de default de Merton?
4. ¿Qué calificación sintética y costo de deuda surgen de la cobertura de intereses?

Metodología de resolución

1 Altman

Calcular $X1..X4$, ponderar y sumar; ubicar la zona.

2 Beneish

Ponderar las 8 variables y comparar con el umbral $-1,78$.

3 Merton

Estimar la distancia al incumplimiento y la PD, declarando el supuesto de σ .

4 Calificación sintética

De la cobertura de intereses al rating y al default spread.

5 Juicio

Integrar solvencia y liquidez con prudencia; distinguir una de otra.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la

metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Calcular el Altman Z''

Aplicá el modelo Altman Z'' para mercados emergentes a una empresa que no cotiza y ubicá su zona de riesgo.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
Capital de trabajo	1.000
Utilidades retenidas	500
EBIT	900
Activo total	5.000
Valor libro del patrimonio	2.000
Pasivo total	3.000

Consigna

1. ¿Cuánto da el Z''?
2. ¿En qué zona cae la empresa?

Solución

COMPONENTES

$$X1=1.000/5.000=0,20 \quad \cdot \quad X2=500/5.000=0,10 \quad \cdot \quad X3=900/5.000=0,18 \quad \cdot \quad X4=2.000/3.000=0,667$$

ALTMAN Z''

$$Z'' = 6,56 \times 0,20 + 3,26 \times 0,10 + 6,72 \times 0,18 + 1,05 \times 0,667 = 1,31 + 0,33 + 1,21 + 0,70 = 3,55$$

IDEA CLAVE $Z'' \approx 3,55 > 2,60 \rightarrow$ **ZONA SEGURA:** bajo riesgo de insolvencia por solvencia patrimonial. Recordá que solvencia no es liquidez (asignatura 4.3).

Bibliografía nuclear

- Altman, E. & Hotchkiss, E. — *Corporate Financial Distress and Bankruptcy*
- Altman, E. — artículos originales del Z-Score y del ZETA (1968, 2000)
- Beneish, M. — “The Detection of Earnings Manipulation” (1999)
- Merton, R. — “On the Pricing of Corporate Debt” (1974)
- Schilit, H. & Perler, J. — *Financial Shenanigans*
- Damodaran, A. — *The Dark Side of Valuation*